

5.2. Najděte nějakou reálnou matici  $A$   $3 \times 3$ , která splňuje:

a)  $A$  má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto číslu tvoří podprostor:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$$

b)  $A$  má vlastní číslo 3 a  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  je vektor příslušný k tomuto číslu.

~~Řešení~~

Utvoríme bázi  $B$  prostoru  $\mathbb{R}^3$  tvořenou vlastními vektory matice  $A$  (kde se s ní jednoduše pracuje).

Utvoríme bázi  $B$  prostoru  $\mathbb{R}^3$  tvořenou vlastními vektory matice  $A$  (kde se s ní jednoduše pracuje).  
Z  $a_1$  máme rovnost  $x - y + z = 0$  ujasníme  $y = x + z$ . Tato rovnost splňují třeba vektory

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ a } v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ z } b_1 \text{ máme vektor } v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Tyto 3 vektory jsou L.N. takže}$$

tvoří bázi. Jednoduchým pozorováním získáme matici operátoru  $F_A$  vzhledem k  $B$ :

známe  $D$ .  $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Spočteme matici přechodu z  $B$  do  $K$ , která má jednoduše

jako sloupce vektory báze  $B$  tj.  $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Hledaná matice  $A$  bude  $A = PDP^{-1}$ , což

užijeme ze znění báze pro  $\mathbb{R}^3$  lin. zob. Spočteme  $P^{-1}$  ( $P$  je reg.)  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$A \text{ tedy } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}}$$